

1.1.2.1 양극재

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 하위 항목 전체 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

구조 · 반응 · 전위 · 안정성을 기준으로 양극재 계열을 나눈다.

핵심 내용

구조 · 반응 · 전위 · 안정성을 기준으로 양극재 계열을 나눈다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시 · 수식 · 측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

포함되는 하위 항목

WBS 번호	항목
1.1.2.1.1	층상 산화물
1.1.2.1.2	인산염계
1.1.2.1.3	스피넬계
1.1.2.1.4	황 · 전환반응계

각 하위 항목의 하위 단계까지 모두 포함한다. PDF 책갈피에서 원하는 WBS 번호로 이동할 수 있다.

참고 근거

Ni-rich layered oxide cathodes, Nature Communications (2024)

<https://doi.org/10.1038/s41467-024-54637-9>

1.1.2.1.1 층상 산화물

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 하위 항목 전체 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

NCM·NCA·LCO를 포함하며 조성과 Li 탈삽입에 따른 변화를 살핀다.

핵심 내용

NCM·NCA·LCO를 포함하며 조성과 Li 탈삽입에 따른 변화를 살핀다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

포함되는 하위 항목

WBS 번호	항목
1.1.2.1.1.1	NCM
1.1.2.1.1.2	NCA
1.1.2.1.1.3	LCO

각 하위 항목의 하위 단계까지 모두 포함한다. PDF 책갈피에서 원하는 WBS 번호로 이동할 수 있다.

참고 근거

Ni-rich layered oxide cathodes, Nature Communications (2024)

<https://doi.org/10.1038/s41467-024-54637-9>

1.1.2.1.1.1 NCM

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 상세문서 | 이 항목만 포함

선수학습

1.1.1.1.1.1 Li: 원소· Li^+ ·금속 음극

1.1.1.2.1 층상 구조

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

먼저 알아둘 기초

기호 읽기

NCM은 Ni-Co-Mn 순서의 약칭이다. NMC라는 표기도 있으므로 숫자가 어떤 원소 순서인지 먼저 확인한다.

층상과 반응

층상 구조의 Li 이동과 전이금속 산화·환원을 함께 읽는다. Li 탈리량이 커지면 구조·표면 상태도 변할 수 있다.

전위와 전압

양극 전위는 보통 Li/Li^+ 기준으로 제시한다. 풀셀 전압은 양극과 음극 전위의 차이이다.

핵심 내용

조성과 숫자

대표식은 $\text{LiNi}_x\text{Co}_y\text{Mn}_z\text{O}_2$ 이며 이상적인 금속 자리 조성에서는 $x+y+z=1$ 이다. NCM811을 Ni:Co:Mn=8:1:1로 표기했다면 $\text{LiNi}_{0.8}\text{Co}_{0.1}\text{Mn}_{0.1}\text{O}_2$ 를 뜻한다. 숫자는 전이금속 몰비이며 전체 원소의 질량비가 아니다.

Ni 함량을 높일 때

Ni 증가로 얻으려는 주된 이점은 높은 가용 용량이다. 동시에 Li/Ni 자리 혼입, 입자 내 응력·균열, 표면 반응 등을 고려한다. 실제 거동은 조성뿐 아니라 입자 구조·합성·전해질·충전 상한·온도에 좌우된다.

비교할 성능

가역 비용량, 평균 방전 전위, 용량 유지율, 저항 증가를 구분한다. 논문의 높은 Wh/kg 값은 양극 활물질 기준일 수 있으므로 셀 기준인지 확인한다. NCM의 성능을 하나의 고정 숫자로 외우지 않는다.

이 항목에서 확인할 증거

XRD로 결정상과 격자, 현미경으로 입자·균열, 표면 분석으로 계면 변화, 충방전으로 이용 가능한 용량을 살핀다. 한 분석 결과만으로 모든 용량 감소 원인을 단정하지 않는다.

스스로 확인할 질문

NCM811의 숫자 의미를 설명하고, 성능 비교에 필요한 시험 조건 세 가지를 말할 수 있는가?

참고 근거

Ni-rich layered oxide cathodes, Nature Communications (2024)

<https://doi.org/10.1038/s41467-024-54637-9>

Hierarchical nickel valence gradient, Nature Communications (2021)

<https://doi.org/10.1038/s41467-021-22635-w>

Royal Society of Chemistry, Lithium
<https://periodic-table.rsc.org/element/3/lithium>

DOE, DOE Explains...Batteries
<https://www.energy.gov/science/doe-explainsbatteries>

DOE, Why Is It So Hard to Make Batteries Smaller and Lighter?
<https://www.energy.gov/science/bes/articles/why-it-so-hard-make-batteries-smaller-and-lighter>

이후 연계학습

- 1.2.2 로딩량·면적당 용량
- 1.1.1.2.5 상전이·응력·균열
- 1.4.2.1 XRD
- 2.1.3 리튬화·소성

1.1.2.1.1.2 NCA

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

먼저 알아둘 기초

산화·환원과 전위

산화는 전자 방출, 환원은 전자 수용이며 전위에는 기준 전극이 필요하다.

핵심 내용

Li-Ni-Co-Al 층상 산화물 계열이며 조성에 따른 안정성과 반응을 살핀다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Gradient-doping and coating of Ni-rich cathode, Nature Communications (2021)

<https://doi.org/10.1038/s41467-021-24893-0>

OpenStax, Chemistry 2e: Electrochemistry

<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/17-summary>

이후 연계학습

1.2.1 조성·활물질 비율

1.1.2.1.1.3 LCO

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

먼저 알아둘 기초

산화·환원과 전위

산화는 전자 방출, 환원은 전자 수용이며 전위에는 기준 전극이 필요하다.

핵심 내용

LiCoO_2 층상 양극으로 탈리튬화 범위와 구조 안정성을 연결한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Ni-rich layered oxide cathodes, Nature Communications (2024)

<https://doi.org/10.1038/s41467-024-54637-9>

OpenStax, Chemistry 2e: Electrochemistry

<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/17-summary>

이후 연계학습

1.2.1 조성·활물질 비율

1.1.2.1.1 증상 산화물 - 학습의 연결

이후 연계학습

2.5 품질·공정 데이터

1.1.2.1.2 인산염계

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 하위 항목 전체 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

PO₄ 골격을 가진 양극 계열이며 LFP·LMFP의 산화·환원을 비교한다.

핵심 내용

PO₄ 골격을 가진 양극 계열이며 LFP·LMFP의 산화·환원을 비교한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

포함되는 하위 항목

WBS 번호	항목
1.1.2.1.2.1	LFP
1.1.2.1.2.2	LMFP

각 하위 항목의 하위 단계까지 모두 포함한다. PDF 책갈피에서 원하는 WBS 번호로 이동할 수 있다.

참고 근거

Hydrothermally synthesized LiMnxFe1-xPO4, Scientific Reports (2021)

<https://doi.org/10.1038/s41598-021-91881-1>

1.1.2.1.2.1 LFP

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 상세문서 | 이 항목만 포함

선수학습

1.1.1.1.1 Li: 원소· Li^+ ·금속 음극

1.1.1.1.5 Fe: 철

1.1.1.2.2 올리빈 구조

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

먼저 알아둘 기초

화학식과 구조

LFP는 LiFePO_4 의 약칭이다. $\text{Li} \cdot \text{Fe} \cdot \text{P} \cdot \text{O}$ 는 구성 원소이고, LFP는 이 원소들이 이룬 특정 소재다.

산화수

대표 반응은 $\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}^{3+}$ 의 변화와 Li 탈삽입을 함께 포함한다.

전도와 전위

활물질의 이온 이동과 전극의 전자 연결은 다른 경로다. 양극 전위를 풀셀 전압과 구분한다.

핵심 내용

충전·방전 반응

충전 방향의 개념식은 $\text{LiFePO}_4 \rightarrow \text{FePO}_4 + \text{Li}^+ + \text{e}^-$ 이다. 방전은 역방향이다. 구조의 전이금속층을 뜻하는 LiMO_2 식을 LFP의 화학식으로 대신 쓰지 않는다.

대표 전위와 이론 용량

대표 반응 전위는 약 3.4~3.5 V vs. Li/Li^+ 다. 한 화학식 단위당 전자 1개의 반응으로 계산하면 이론 비용량은 약 170 mAh/g이다. 실제 측정값은 탄소·바인더 포함 여부, 전류·온도·전압창에 따라 달라진다.

실제 전극에서 중요한 점

LFP 자체의 전자 전도성과 입자 내부 이동 특성을 고려해 탄소 코팅·입도·도전망을 설계한다. 입자를 작게 만들면 이동 거리는 줄어 들 수 있으나 표면적과 공정 거동도 달라진다. 탄소가 많아졌다고 셀 에너지밀도가 항상 증가하는 것은 아니다.

LFP를 평가하는 기준

정상적인 용량·출력뿐 아니라 로딩, 전극 밀도, 공극률 및 저온·고율 조건의 이용률을 기록한다. 평탄한 전압 구간에서는 전압만으로 SOC를 정밀하게 구분하기 어려울 수 있다. 소재의 안정성을 완성된 셀의 무조건적인 안전 보장으로 해석하지 않는다.

스스로 확인할 질문

LFP의 화학식·Fe 산화수 변화·전위 기준을 각각 구분해서 설명할 수 있는가?

참고 근거

Hydrothermally synthesized $\text{LiMn}_x\text{Fe}_{1-x}\text{PO}_4$, Scientific Reports (2021)

<https://doi.org/10.1038/s41598-021-91881-1>

Phospho-Olivine as Advanced Cathode Material (2015)

<https://scholarworks.bwise.kr/hanyang/bitstream/2021.sw.hanyang/173351/1/500-Article%20Text-754-1-10-20180417.pdf>

Rate performance in battery electrodes, Nature Communications (2019)

<https://doi.org/10.1038/s41467-019-09792-9>

Royal Society of Chemistry, Lithium

<https://periodic-table.rsc.org/element/3/lithium>

DOE, DOE Explains...Batteries

<https://www.energy.gov/science/doe-explainsbatteries>

DOE, Why Is It So Hard to Make Batteries Smaller and Lighter?

<https://www.energy.gov/science/bes/articles/why-it-so-hard-make-batteries-smaller-and-lighter>

이후 연계학습

1.1.2.1.2.2 LMFP

1.2.4 이온·전자 전달망

2.1.4 분쇄·분급·도핑·코팅

1.4.1.7 dQ/dV ·OCV·자가방전

1.1.2.1.2.2 LMFP

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 상세문서 | 이 항목만 포함

선수학습

1.1.2.1.2.1 LFP

1.1.1.1.4 Mn: 망간

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

먼저 알아둘 기초

조성 표기

LMFP는 $\text{LiMn}_x\text{Fe}_{1-x}\text{PO}_4$ 계열이다. x 는 Mn의 몰분율이며 문헌에서 Fe·Mn의 표기 순서를 확인한다.

반응 전위

Li/Li⁺ 기준의 Fe 반응과 Mn 반응은 서로 다른 전위 구간에 나타난다.

에너지의 의미

비에너지는 용량만으로 정해지지 않으며 방전 전압을 함께 적분해 평가한다.

핵심 내용

LFP에 Mn을 넣는 의미

인산염 올리빈 골격에서 Fe와 Mn이 조성을 나눠 갖는다. Fe 반응은 대표적으로 약 3.5 V, Mn 반응은 약 4.1 V vs. Li/Li⁺ 부근에서 관찰된다. 실제 피크·평탄구간은 조성·전류·온도·분극에 따라 달라진다.

얻으려는 이점

더 높은 전위의 Mn 반응을 활용해 평균 방전 전위를 높이는 것이 주요 방향이다. 그러나 Mn 함량 증가가 실제 가용 용량이나 셀 비에너지의 동일한 증가를 보장하지 않는다. 두 반응 구간에서 방출되는 용량을 나눠 확인한다.

함께 해결할 문제

전자·이온 이동, 조성 균일성, Mn 관련 구조 변화 및 계면 반응을 함께 살핀다. 탄소 코팅·입도·복합 도전망 등의 효과는 동일 조건의 비교로 판단한다. 특정 논문의 탄소 함량이나 합성 온도를 모든 LMFP의 최적값으로 사용하지 않는다.

이 항목의 평가 포인트

Fe/Mn 실제 조성, 불순상, 표면 탄소 상태, 고율 용량 및 반응 구간별 분극을 확인한다. 소재 질량 기준의 성능과 전극·셀 수준의 성능은 따로 기록한다.

스스로 확인할 질문

Mn 함량을 높였는데 방전 에너지가 기대만큼 늘지 않는다면 어떤 관찰을 먼저 비교할 것인가?

참고 근거

Hydrothermally synthesized $\text{LiMn}_x\text{Fe}_{1-x}\text{PO}_4$, Scientific Reports (2021)

<https://doi.org/10.1038/s41598-021-91881-1>

$\text{LiMn}_{0.5}\text{Fe}_{0.5}\text{PO}_4$ /carbon composite, Scientific Reports (2019)

<https://doi.org/10.1038/s41598-019-43140-7>

Phospho-Olivine as Advanced Cathode Material (2015)
<https://scholarworks.bwise.kr/hanyang/bitstream/2021.sw.hanyang/173351/1/500-Article%20Text-754-1-10-20180417.pdf>

Rate performance in battery electrodes, Nature Communications (2019)
<https://doi.org/10.1038/s41467-019-09792-9>

Core-shell LiMn2O4, Communications Chemistry (2022)
<https://doi.org/10.1038/s42004-022-00670-y>

이후 연계학습

- 2.1.2 전구체·공침·결정화
- 2.1.4 분쇄·분급·도핑·코팅
- 1.2.4 이온·전자 전달망
- 1.4.1.4 CV·LSV

1.1.2.1.2 인산염계 - 학습의 연결

이후 연계학습

2.5 품질·공정 데이터

1.1.2.1.3 스피넬계

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 하위 항목 전체 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

LMO·LNMO를 포함하며 Mn 거동과 전해질 계면 안정성을 살핀다.

핵심 내용

LMO·LNMO를 포함하며 Mn 거동과 전해질 계면 안정성을 살핀다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

포함되는 하위 항목

WBS 번호	항목
1.1.2.1.3.1	LMO
1.1.2.1.3.2	LNMO

각 하위 항목의 하위 단계까지 모두 포함한다. PDF 책갈피에서 원하는 WBS 번호로 이동할 수 있다.

참고 근거

Core-shell LiMn2O4, Communications Chemistry (2022)

<https://doi.org/10.1038/s42004-022-00670-y>

1.1.2.1.3.1 LMO

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 상세문서 | 이 항목만 포함

선수학습

- 1.1.1.1.4 Mn: 망간
- 1.1.1.2.3 스피넬 구조
- 1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

먼저 알아둘 기초

화학식

LMO는 대표적으로 LiMn_2O_4 스피넬 양극을 뜻한다. 약칭만 보지 말고 실제 화학식을 확인한다.

산화수 계산

Li를 +1, O를 -2로 두면 전하 중성 조건에서 Mn 평균 산화수는 +3.5다. 이는 개별 Mn이 모두 동일한 상태라는 뜻은 아니다.

전위 기준

대표적인 4 V급 반응은 Li/Li^+ 기준의 양극 반응 전위다. 풀셀 전압과 구분한다.

핵심 내용

저장 반응과 구조

충전 방향의 개념식은 $\text{LiMn}_2\text{O}_4 \rightarrow \text{Li}_{1-x}\text{Mn}_2\text{O}_4 + x\text{Li}^+ + xe^-$ 이다. 스피넬의 3차원 Li 이동 경로와 Mn 산화·환원을 함께 이해한다. 실제 반응 범위는 전압창과 구조 상태에 따라 달라진다.

대표적인 열화 문제

Mn 용출과 전해질 계면 반응, 구조 변화가 주요 검토 대상이다. 용출된 Mn은 다른 전극 계면에도 영향을 줄 수 있다. Mn^{3+} 와 관련된 Jahn-Teller 왜곡은 반응 깊이·상태에 따라 살피며 모든 운전 조건에서 같은 정도라고 가정하지 않는다.

개선 방향을 읽는 법

표면 코팅·도핑·입자 구조 변경은 계면 접촉이나 구조 변화를 줄이려는 접근이다. 개선 후 용량 유지뿐 아니라 저항·용출량·구조 관찰을 함께 비교한다. 다른 소재를 첨가했다면 실제 활물질 기준과 함량을 명시한다.

측정에서 구분할 점

충방전 성능, XRD의 구조 변화, ICP 계열의 Mn 정량은 서로 다른 증거다. 전해액 속 Mn 농도 하나만으로 셀 전체의 Mn 손실량을 바로 계산하지 않는다. 추출량·전해액량·측정 회수율 등 기준을 확인한다.

스스로 확인할 질문

LMO의 평균 Mn 산화수를 계산하고, Mn 용출을 확인할 분석과 구조 변화를 확인할 분석을 구분할 수 있는가?

참고 근거

Core-shell LiMn_2O_4 , Communications Chemistry (2022)
<https://doi.org/10.1038/s42004-022-00670-y>

Shimadzu, ICP-MS overview
<https://www.shimadzu.com/an/service-support/technical-support/inductively-coupled-plasma-mass-spectrometry/overview/index.html>

이후 연계학습

- 1.4.3.5 전극 간 영향·용출
- 1.1.1.2.5 상전이·응력·균열
- 2.1.4 분쇄·분급·도핑·코팅
- 1.1.2.1.3.2 LNMO

1.1.2.1.3.2 LNMO

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

먼저 알아둘 기초

산화·환원과 전위

산화는 전자 방출, 환원은 전자 수용이며 전위에는 기준 전극이 필요하다.

핵심 내용

대표 조성 $\text{LiNi}_{0.5}\text{Mn}_{1.5}\text{O}_4$ 의 고전위 반응과 계면 안정성을 살핀다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Graphene-wrapped $\text{LiNi}_{0.5}\text{Mn}_{1.5}\text{O}_4$, Scientific Reports (2015)

<https://doi.org/10.1038/srep11958>

OpenStax, Chemistry 2e: Electrochemistry

<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/17-summary>

이후 연계학습

1.2.1 조성·활물질 비율

1.1.2.1.3 스피넬계 - 학습의 연결

이후 연계학습

2.5 품질·공정 데이터

1.1.2.1.4 황·전환반응계

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 하위 항목 전체 포함

선수학습

별도 지정 없음

먼저 알아둘 기초

학습 관점

단순 삽입 대신 전환반응을 활용하며 중간 생성물 이동을 고려한다.

핵심 내용

단순 삽입 대신 전환반응을 활용하며 중간 생성물 이동을 고려한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

포함되는 하위 항목

WBS 번호	항목
1.1.2.1.4.1	황 양극

각 하위 항목의 하위 단계까지 모두 포함한다. PDF 책갈피에서 원하는 WBS 번호로 이동할 수 있다.

참고 근거

Quasi-solid-state Li2S batteries, Nature Communications (2022)

<https://doi.org/10.1038/s41467-022-32031-7>

1.1.2.1.4.1 황 양극

학습 상태: 미학습 | 본 항목: 핵심 요약 | 이 항목만 포함

선수학습

1.1.1.3.3 산화·환원과 전위

먼저 알아둘 기초

산화·환원과 전위

산화는 전자 방출, 환원은 전자 수용이며 전위에는 기준 전극이 필요하다.

핵심 내용

황에서 Li_2S 로 가는 전환반응과 폴리설파이드 셔들을 이해한다.

현재는 학습을 시작하기 위한 핵심 요약이다. 구체적인 예시·수식·측정 조건은 이 항목을 공부하면서 상세화한다.

참고 근거

Quasi-solid-state Li_2S batteries, Nature Communications (2022)

<https://doi.org/10.1038/s41467-022-32031-7>

OpenStax, Chemistry 2e: Electrochemistry

<https://openstax.org/books/chemistry-2e/pages/17-summary>

이후 연계학습

1.2.1 조성·활물질 비율

1.1.2.1.4 황·전환반응계 - 학습의 연결

이후 연계학습

2.5 품질·공정 데이터

1.1.2.1 양극재 - 학습의 연결

이후 연계학습

2.5 품질·공정 데이터